Travaux Dirigés N°1
Systèmes de Numération

Exercice 1 : Compléter le tableau suivant :

Binaire	octale	Décimal	Hexadécimale
		666	
		255	
		125	
		1024	
10111			
110111			
101010101010			
100000000001			
	777		
	1102		
	412		
			1AB

Exercice 2 :

1. Convertir en base 10 les nombres suivants :

   $(0)_2$, $(0)_{16}$, $(1)_2$, $(1)_{16}$, $(10)_2$, $(10)_{16}$, $(101)_2$, $(274)_8$, $(1A)_{16}$

2. Convertir en bases 2 et 16 les nombres suivants (donnés en base 10) :

   0, 1, 2, 8, 10, 15, 16, 128, 255

3. Réaliser les opérations suivantes :

   $(15.75)_{10} = (\ \ )_2$

   $(9.33)_{10} = (\ \ )_2$

   $(110.0101)_2 = (\ \ )_{10}$

Exercice 3 :

Soit une base **B** qui utilise les chiffres suivants {0, 1, 2,3}

1. Déterminer la valeur de B.
2. Qu'elle est l'intervalle des entiers naturels qu'on peut coder sur 6 positions avec la base B
3. Convertir en base 10 les nombres suivants :

   $(234)_B$ $(12)_B$

4. Convertir en base B les nombres décimaux suivants :

   $(43)_{10}$ $(12)_{10}$

Exercice 4 :

Tout élément traité (entier, nombre relatif, caractère …etc.) peut être exprimé dans une base b.

1.

a. Soit $X = (x_n x_{n-1} x_{n-2} \ldots x_0)_b$. exprimer X en fonction de x_i et de b , $i \in IN$

b. Exprimer le nombre « A38B, 12 » en base 16 et en déduire son poids

2.

a. Déterminer la base b telle que $(71)_b = (64)_{10}$ **en expliquant brièvement**.

b. Chercher l'entier X tel que $(X)_{10} = (40)_{16}$

c. Déduire l'écriture du nombre $(71)_9$en base 16

3.

a. Déterminer la base b telle que $(71)_b = (111001)_2$ **en expliquant brièvement**.

b. Chercher l'entier Y tel que $(Y)_2 = (39)_{16}$

c. Déduire l'écriture du nombre $(71)_8$ base 16

4. A partir des questions 2 et 3, donner une règle générale de passage d'une base i vers une base j.

5. Réaliser les opérations suivantes :

a- $(15.75)_{10} = (\ )_2 = (\ )_8$

b- $(9.33)_{10} = (\ )_2 = (\ )_8$

6. Réaliser les opérations suivantes en code BCD :

a- $(365)_{10} + (256)_{10} = (\ ???)_{BCD} + (\ ???)_{BCD} = (\ ???)_{BCD}$

b- $(243)_{10} + (532)_{10} = (\ ???)_{BCD} + (\ ???)_{BCD} = (\ ???)_{BCD}$

Exercice 5 :

1- Réaliser en binaire les opérations décimales suivantes :

88 + 57 59 - 17 22 * 8 60 / 20

2- Réaliser en BCD les opérations décimales suivantes :

123 + 456 192 + 345 286 + 357

Exercice 6 :

Réalisez les additions suivantes **en les décrivant brièvement** :

$(32)_7 + (46)_7 = (\ ??)_{10} - (\ ??)_{10} = (\ ??)_{10}$

$(10)_{10} * (8)_{10} = (\ ??)_2 * (\ ??)_2 = (\ ??)_2$

$(329)_{BCD} + (362)_{BCD} = (\ ??)_{BCD}$